

EJERCICIO TRANSVERSAL INTEGRADOR

SISTEMA DE GESTIÓN ESTUDIANTEL

Equipo:

Cruseño Alvaro, Dehaes Juan, Destefanis Adrian, Dominguez Alan yts,
Garais Santiago, Narvaja Samuel

Introducción

Se quiere realizar un sistema de gestión para una Universidad que busca centralizar y ordenar la información que maneja a diario y llevar un registro de los estudiantes y profesores.

Esto les va a simplificar la vida en dicha Oficina de Alumnos de la Universidad puesto que hoy están trabajando con planillas y sistemas viejos que no se conectan entre sí de una forma satisfactoria, teniendo un desafío constante entre la comunicación de todos los docentes, con todos los estudiantes, afrontando difíciles situaciones que tenemos que resolver.

Los principales actores que encontramos en este sistema son el personal de la Oficina de Alumnos, que van a acceder como administradores; los estudiantes, que van a consultar su información como usuarios; y los profesores, para cargar notas o consultar listados de sus alumnos.

Algunos requerimientos funcionales que encontramos

- Cargar materias y planes de estudios de la materia
- Permitir inscribirse a materias y validación
- Consultar listas de materias y estudiantes
- Gestionar de estudiantes
- Gestionar de docentes
- Gestionar de materias y carreras
- Registrar de notas
- Controlar las condiciones necesarias para cursar o rendir materias
- Orientación al estudiantes
- Gestión flexible de roles docentes
- Seguimiento académico sobre los estudiantes
- Permitir la exportación de reportes como listado de inscriptos, actas de exámenes, etc.

Algunos no funcionales podrían ser

- ❖ **Seguridad:** Debe proteger los datos almacenados, evitando accesos no autorizados o manipulaciones indebidas.
- ❖ **Mantenibilidad:** Debe permitir la incorporación de nuevas funciones de manera sencilla, favoreciendo una arquitectura modular y extensible.
- ❖ **Escalabilidad:** Debe poder crecer en capacidad para soportar un mayor número de carreras, planes de estudio y estudiantes en el futuro sin perder rendimiento.
- ❖ **Performance:** Las inscripciones y validaciones deben realizarse de forma rápida, incluso cuando se gestionan grandes volúmenes de alumnos simultáneamente.
- ❖ **Usabilidad:** El sistema debe ser fácil de usar, con una interfaz clara, intuitiva e interactiva que facilite la experiencia del usuario.

BACKLOG INICIAL

BACKLOG	
Prioridad	Requerimiento Funcional
1	Como administrador de la Oficina de Alumnos, quiero registrar, actualizar y consultar la información de los estudiantes, para mantener un control centralizado y confiable de sus datos personales y académicos.
2	Como administrador de la Oficina de Alumnos, quiero registrar, actualizar y consultar la información de los docentes, para organizar de forma clara sus datos personales, las materias que dictan y los roles que desempeñan en cada cátedra.
3	Como administrador de la Oficina de Alumnos, quiero gestionar materias y carreras, definiendo planes de estudio y correlatividades, para garantizar que la oferta académica este organizada y que los estudiantes puedan avanzar correctamente en sus estudios.
4	Como administrador de la Oficina de Alumnos, quiero poder cargar materias con sus respectivos planes de estudio para facilitar la organización de la oferta académica y asegurar que los estudiantes puedan consultar y seguir correctamente su trayectoria académica.
5	Como estudiante, quiero inscribirme a las materias y que el sistema valide los requisitos correspondientes, para asegurarse de que la inscripción sea correcta y poder cursar sin inconvenientes.

BACKLOG

6	Como estudiante, quiero que se controlen las condiciones necesarias para cursar o rendir materias, para asegurarme de cumplir con los requisitos académicos antes de inscribirme o presentarme a un examen.
7	Como docente, quiero registrar las notas de los estudiantes en el sistema, para que queden asentadas oficialmente y los alumnos puedan consultarlas.
8	Como docente, quiero consultar las listas de materias y estudiantes, para poder organizar la cursada y llevar un control de los alumnos inscriptos.
9	Como administrador, quiero contar con una gestión flexible de roles docentes, para asignar, modificar o quitar responsabilidades según las necesidades académicas.
10	Como docente, quiero realizar un seguimiento académico sobre los estudiantes, para conocer su desempeño y tomar decisiones que mejoren el proceso de enseñanza.
11	Como estudiante, quiero recibir info sobre qué materias puedo cursar según mi avance y correlatividades aprobadas, para planificar mi carrera de manera eficiente, evitar errores de inscripción y avanzar con confianza hacia mi graduación.
12	Como docente, quiero poder exportar reportes como listados de mis estudiantes o actas de exámenes, para ahorrar tiempo, reducir errores y tener información clara y confiable que me ayude a organizar mis clases y evaluar a los alumnos de forma profesional.

Historias de usuario

ID de HU	HU - DOC - 003
Título	Seguimiento académico sobre los estudiantes
Declaración	Como docente, quiero realizar un seguimiento académico sobre los estudiantes, para conocer su desempeño y tomar decisiones que mejoren el proceso de enseñanza.
Descripción detallada	El sistema permitirá al docente consultar el historial académico de los estudiantes, incluyendo materias cursadas, notas y avance en el plan. Esto facilitará identificar fortalezas y dificultades, y tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza.
Criterios de validación (criterios de aceptación)	→ El docente solo accede a sus estudiantes → El historial muestra materias cursadas, notas y estado → Se debe calcular correctamente el avance en el plan de estudios. → Se debe identificar materias pendientes y correlativas → Se resaltan los estudiantes con riesgo académico o con alto desempeño. → La información mostrada es solo de lectura, no editable.
Tareas a realizar en la implementación	★ Crear la interfaz de consulta para docentes. ★ Mostrar historial de materias, notas y avance del plan. ★ Resaltar alertas de estudiantes en riesgo o con buen desempeño. ★ Restringir acceso solo a docentes autorizados.

ID de HU	HU - EST - 002
Título	Controlar las condiciones necesarias para cursar o rendir materias
Declaración	Como estudiante, quiero que se controlen las condiciones necesarias para cursar o rendir materias, para asegurarme de cumplir con los requisitos académicos antes de inscribirme o presentarme a un examen.
Descripción detallada	El sistema validará automáticamente que el estudiante cumpla las correlatividades y requisitos académicos antes de permitir la inscripción o rendición. Esto garantiza inscripciones correctas, evita errores y da seguridad al estudiante en el trayecto de su carrera.
Criterios de validación (criterios de aceptación)	→ Se chequea que las correlatividades estén aprobadas antes de permitir la inscripción → Solo se habilitan materias disponibles en el plan vigente del estudiante → No se permite la inscripción a materias en las que el estudiante ya obtuvo nota final → Se muestra un mensaje claro cuando no se cumplen los requisitos académicos → El avance en el plan de estudios refleja correctamente las materias aprobadas
Tareas a realizar en la implementación	★ Analizar las reglas académicas y condiciones necesarias para cursar o rendir ★ Definir cómo se mostrará al estudiante si cumple o no los requisitos ★ Diseñar la experiencia de inscripción y su interfaz ★ Validar que las inscripciones reflejen correctamente el avance académico

ID de HU	HU - ADM - 005
Título	Gestión flexible de roles docentes
Declaración	Como administrador, quiero contar con una gestión flexible de roles docentes, para asignar, modificar o quitar responsabilidades según las necesidades académicas
Descripción detallada	La funcionalidad permitirá al administrador asignar a cada docente un rol dentro de la cátedra (responsable, jefe de trabajos prácticos, ayudante, etc), modificar esas responsabilidades según cambios en el equipo o en el plan académico, y retirar los roles cuando sea necesario
Criterios de validación (criterios de aceptación)	→ Los roles asignados a cada docente se tienen que reflejar correctamente en todas las materias correspondientes → Se debe poder modificar o quitar roles de manera rápida y sin errores → Las asignaciones tienen que ser visibles y comprensibles → Los cambios en los roles se deben aplicar inmediatamente y que afecten el plan académico → No se debería permitir asignar un docente a un rol que ya esté ocupado o en conflicto con otras responsabilidades
Tareas a realizar en la implementación	★ Diseñar la interfaz ★ Garantizar que los cambios en los roles se reflejen bien ★ Validar que no existan conflictos de asignación y que cada docente tenga responsabilidades coherentes ★ Revisar con los administradores que la funcionalidad facilite la organización y reduzca errores administrativos

